

Report Tecnico: Setup di un Ambiente di Laboratorio Isolato per l'Analisi Malware

Autore:Diego Warn,

Data: 5 Agosto 2026

Oggetto: Procedura standardizzata per il setup, la configurazione di rete sicura e l'utilizzo di FlareVM per l'analisi dinamica del malware.

1. Introduzione e Obiettivi

L'obiettivo di questa procedura è stabilire un ambiente di lavoro sicuro, controllato e riproducibile per l'analisi del malware. L'uso di macchine virtuali (VM) isolate è una pratica fondamentale nella cybersecurity per studiare software dannoso senza mettere a rischio la rete aziendale o i dispositivi personali.

Il processo si articola in quattro fasi principali:

1. Preparazione dell'Host: Configurazione della macchina virtuale (FlareVM). (consegnato dal prof)
2. Configurazione della Rete: Selezione della modalità di connessione sicura.
3. Gestione dello Stato: Creazione di punti di ripristino (snapshot).
4. Esecuzione dell'Analisi: scaricando e analizzando dei campioni malware.

2. Fase 1: Preparazione dell'Ambiente Virtuale (Host)

Procedura:

1. Importazione dell'OVA: L'immagine `.ova` è un archivio che contiene l'intera configurazione della VM. Importarla è il modo più veloce per ottenere un ambiente già pronto, evitando configurazioni manuali complesse e potenzialmente errate.
-

3. Fase 2: Configurazione della Rete (CRITICO)

Questa è la sezione più importante per la sicurezza del tuo ambiente di lavoro. La scelta della modalità di rete determina il livello di isolamento della VM dal tuo PC host e dalla rete fisica.

3.1. Le Modalità di Rete a Confronto

Modalità	Descrizione	Livello di Sicurezza	Uso Consigliato
NAT Network	Simile al NAT, ma permette a più VM di comunicare tra loro in una rete privata isolata.	Molto Alto	Laboratori multi-VM. Ideale per simulare attacchi tra macchine isolate.
Scheda con Bridge (Bridged Adapter)	La VM ottiene un IP diretto sulla tua rete fisica (come un PC reale). È visibile e raggiungibile da tutti.	BASSISSIMO (Pericoloso)	DA EVITARE per l'analisi malware. Espone la rete a infezioni.
Scheda Interna (Internal Network)	La VM è completamente isolata. Non ha accesso a Internet né alla rete host.	Massimo	Analisi di campioni altamente pericolosi (worm, ransomware) che non necessitano di Internet.
Solo-Host (Host-Only)	La VM può comunicare solo con l'host, non con Internet o la rete esterna.	Altissimo	Analisi sicura senza connessione Internet.

Per questo esercizio solo per scaricare il repository io lo ho messo in bridge finito di scaricare ho scollegato la connessione in modo che fosse isolato

4. Fase 3: Gestione dello Stato e Snapshot

La seconda immagine mostra la finestra degli Snapshot di VirtualBox.

- Snapshot "Clean": Il tuo "punto di salvezza". Creato dopo l'installazione, prima di qualsiasi interazione.
- Stato attuale (modificato): La sessione corrente.

Perché gli Snapshot sono Critici?

Immagina di analizzare un ransomware. Senza snapshot, un singolo clic sbagliato potrebbe criptare il sistema operativo della VM, richiedendo la reinstallazione completa.

Concetto Chiave: Gli snapshot permettono il ripristino istantaneo a uno stato "pulito", fondamentale per l'analisi dinamica riproducibile.

Procedura:

- Dopo ogni sessione di analisi, ripristina lo snapshot `Clean`.
 - Non cercare di "pulire" manualmente la VM: è inefficiente e rischioso.
-

5. Fase 4: Esecuzione dello Script di Download

5.1. Identificazione dello Script e lo avviamo (`malwareRepo.ps1`)

5.2. Esecuzione e Avviso di Sicurezza

All'avvio abbiamo un messaggio che ci dice come usarlo

- "ATTENZIONE: QUESTO SCRIPT SCARICA UN REPOSITORY CONTENENTE MALWARE!!"
- "IMPERATIVO CHE SIANO UTILIZZATI SOLO IN MACCHINE VIRTUALI ISOLATE."
- "NON AVVIARE NESSUN FILE SENZA AVER ISOLATO LA MACCHINA VIRTUALE IN RETE INTERNA!"

Questo messaggio ti sta dicendo esplicitamente: ISOLA LA VM PRIMA DI ESEGUIRE I FILE.

6. Fase 5: Risultato e Archiviazione

Ci troviamo una cartella con tutti i file protetti da password in modo

Per citare Tony Stark: ho impostato la modalità triciclo

come anche per una persona come me è abbastanza difficile prendersi qualcosa

7. Riepilogo del Flusso di Lavoro Sicuro (Step-by-Step)

Ecco il ciclo di lavoro corretto da seguire per ogni analisi:

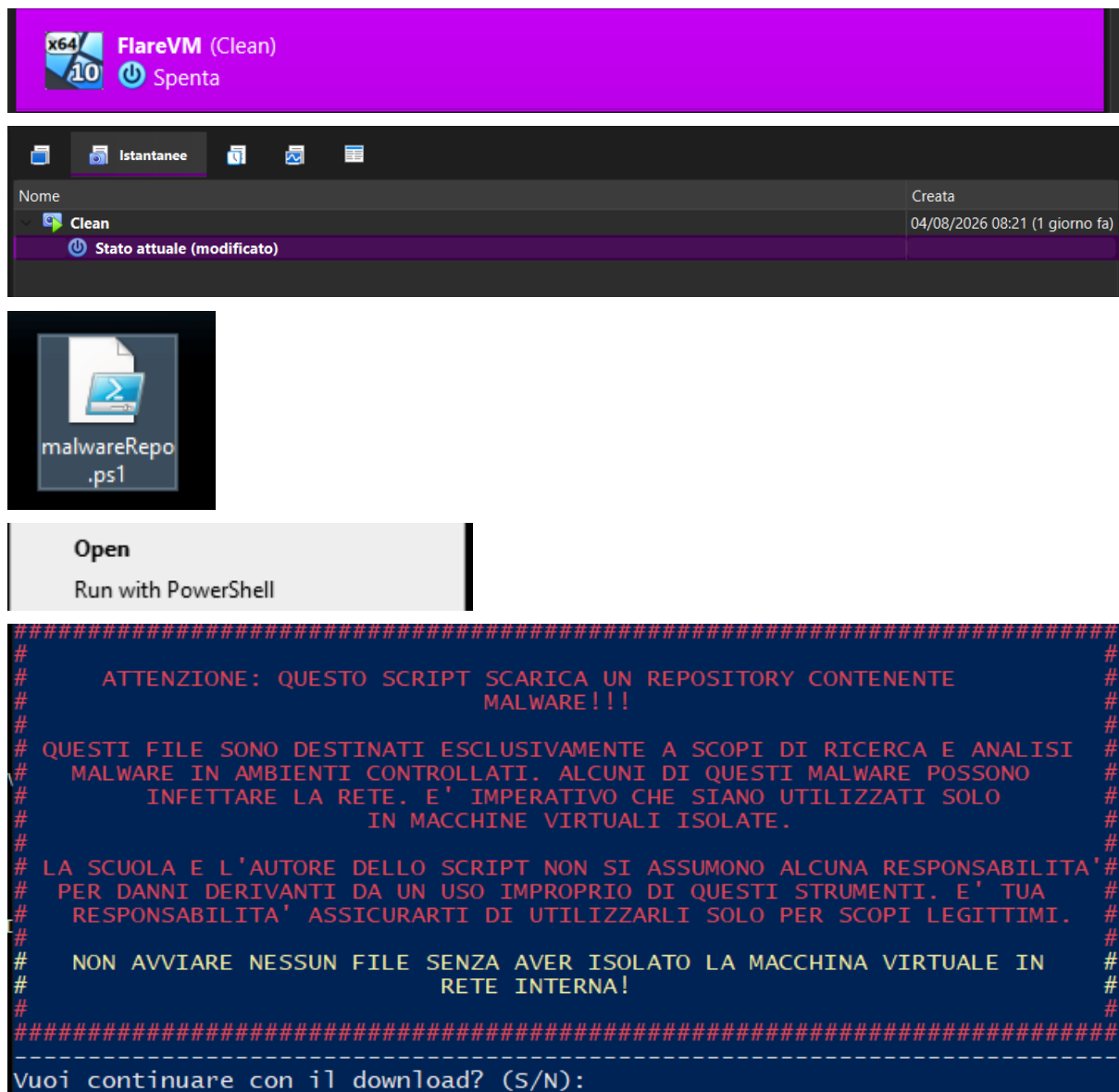
1. Ripristina: Vai su VirtualBox → Seleziona snapshot `Clean` → Ripristina.
 2. Configura la Rete (Download):
 - Imposta la rete su NAT o bridge.
 - Accendi la VM.
 3. Scarica i Campioni:
 - Apri PowerShell come Amministratore.
 - Esegui `.\malwareRepo.ps1`.
 - Conferma con `S` (consapevole dei rischi).
 4. Isola la Rete (CRITICO):
 - Spegni la VM (o disabilita la rete).
 - Vai su Impostazioni → Rete.
 - Cambia da NAT a Scheda Interna (o Host-Only).
 5. Analizza:
 - Copia il campione desiderato nella cartella di lavoro.
 - Esegui l'analisi dinamica.
 6. Pulisci:
 - Al termine, spegni la VM.
 - Ripristina nuovamente lo snapshot `Clean`.
-

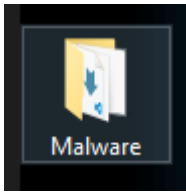
8. Conclusione

Hai impostato correttamente il tuo laboratorio, compreso il passaggio critico sull'isolamento di rete. Ricorda sempre:

- NAT per scaricare (sicuro per l'uscita).
- Scheda Interna / Host-Only per analizzare (sicuro per l'isolamento).
- MAI Bridge per l'analisi malware.

La sicurezza non è solo uno strumento tecnico, ma un processo mentale. Ogni volta che esegui uno script o apri un file, chiediti: *"Il mio ambiente è davvero isolato?"*

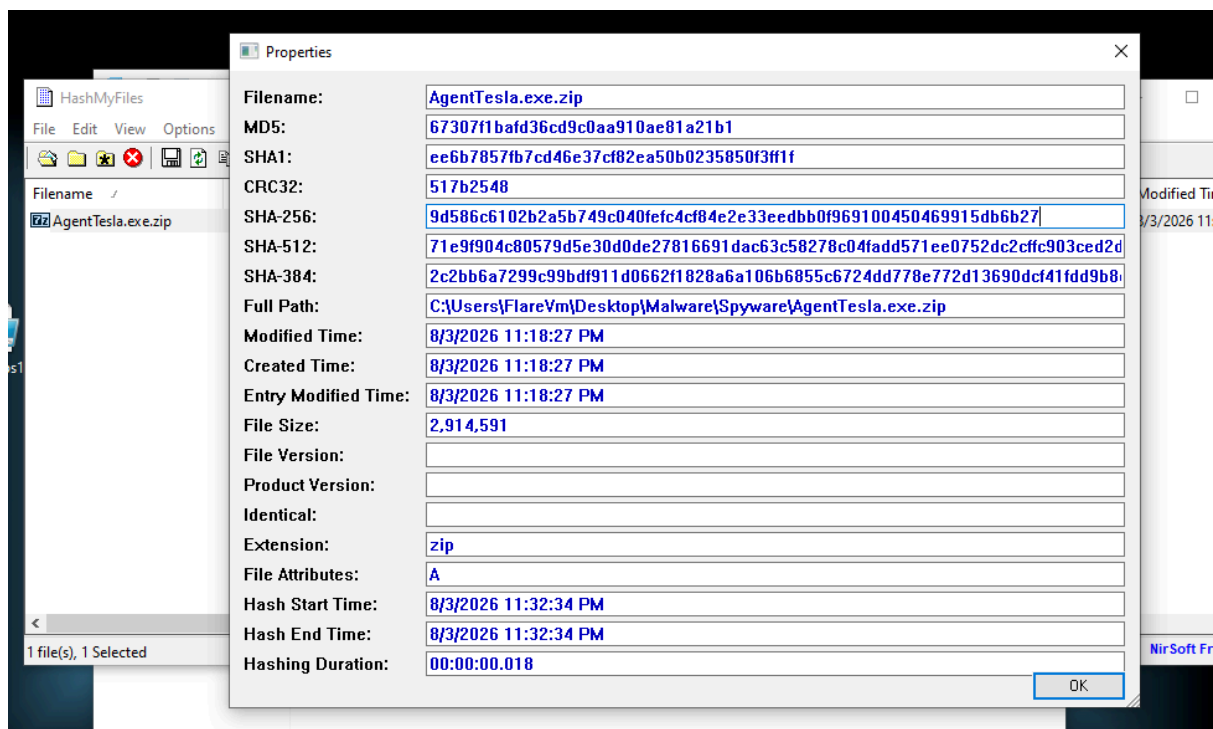




9. Esecuzione di un malware differenza tra zippato e estratto

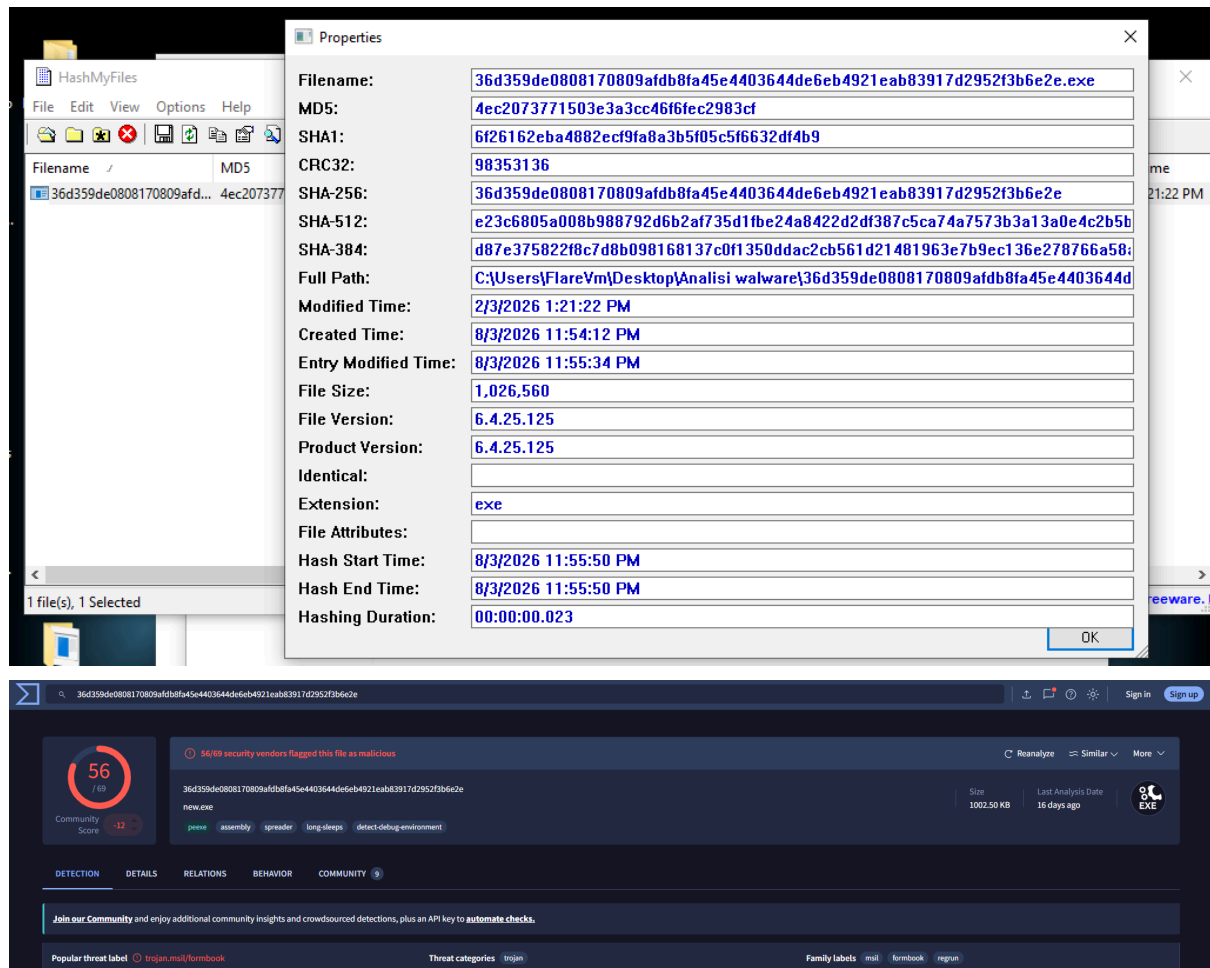
Ho voluto fare una differenza per un utente medio che non sa la differenza tra verificare un file zippato ad un file non zippato/ estratto

9.1 File zippato



Come possiamo vedere il file zippato non ci fornisce un report dettagliato e questo può essere un errore perché si pensa a falsi positivi e poi non si controlla il file dopo che è stato estratto fidandosi del primo report con Virus Total

9.2 File estratto



Come possiamo vedere quando estraiamo vediamo la vera forma del virus e la maggior parte persone con un basso allarmismo o non sanno i possibili danni non eseguono una seconda scansione dopo estratto

9. Conclusione

Conclusione non scaricare mai da fonti non affidabili